Б. Ю. Коган - 100 Задачи по Физика

Задача 1: **Равнопроменливо Движение** #1

Материална точка, намираща се в началния момент в състояние на покой, започва да се движи равноускорително. На края на първия километър скоростта ѝ е равна на $10\,\mathrm{m/s}$.

- Да се намери израз $\Delta v_{n,n+1}$ за промяната на скоростта между n-тия и $(n+1)$-вия километър.
- Ползвайки получения израз за $\Delta v_{n,n+1}$, намерете скоростите $v_1, v_2, \cdots, v_{10}$ съответно на 1-вия, 2-рия, $\cdots$, 10-тия километър. Да се построи графика на скоростта спрямо пътя (v[km/h] vs. s[km]).
- В тази подточка ще ползваме числените стойности, които сме табулирали от предната част:

  $\rightarrow$ Числените стойности за s[km] може да се приемат за стойностите на координатата x[km];

  $\rightarrow$ Числените стойности за v[km/h] може да се приемат за стойностите на координатата y[km].

  Получената графика (y[km] vs. x[km]) е стробоскопична снимка на тяло хвърлено от началото на координатната система под ъгъл в хипотетично нехомогенно гравитационно поле[1]:

$$g(y) = \frac{\gamma}{y^3}$$

  където γ е неизвестна константа. Знае се, че снимките се вземат през интервал от време $\Delta t = 20\,\mathrm{s}$. Да се намери константата γ. Определете скоростта и ъгъла на изстрелване на частицата.

Задача 2: **Равнопроменливо Движение** #2

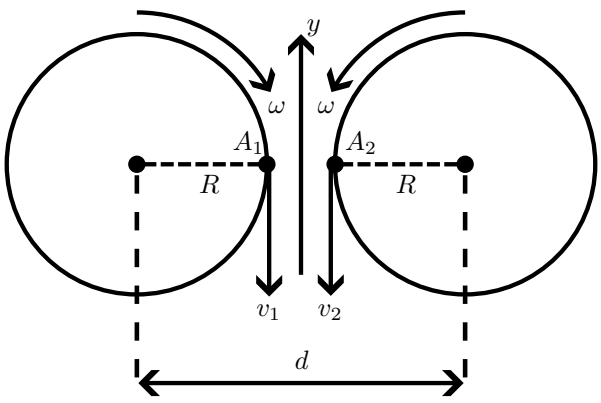
Камък, хвърлен вертикално нагоре, се движи във вакуум в хомогенно гравитационно поле $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. За да достигне височина $h = 29{,}4\,\mathrm{m}$ за време $\Delta t_1 = 3\,\mathrm{s}$ е необходима начална скорост $v_1 = 24{,}5\,\mathrm{m/s}$, а за да направи това за $\Delta t_2 = 6\,\mathrm{s} \rightarrow v_2 = 34{,}3\,\mathrm{m/s}$. Защо за по-бързото достигане на една и съща височина се изисква по-малка начална скорост, а не по-голяма?

Задача 3: **Равнопроменливо Движение** #3

Материална точка се движи равнозакъснително. В даден момент нейната скорост е $v = 10\,\mathrm{m/s}$. Да се намери при какво ускорение от този момент нататък частицата ще измине $s = 8\,\mathrm{m}$ за $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$.

Задача 4: **Относително Движение** #1

Две кръгли платформи, разположени една до друга и всяка с радиус $R = 2\,\mathrm{m}$, се въртят в противоположни посоки, както е показано на фигурата. Разстоянието между геометричните им центрове е равно на $d = 5\,\mathrm{m}$, а ъгловата скорост на всяка платформа е равна на $\omega = 1\,\mathrm{rad/s}$. На периферията на двете платформи се намират наблюдатели A_1 и A_2, които заемат в дадения момент положенията, показани на чертежа. Ако всеки от наблюдателите е неподвижен спрямо частта от платформата, на която е стъпил, то с каква скорост се движи наблюдателят A_2 по отношение на наблюдателя A_1? Как се променя относителната скорост, ако и двамата наблюдатели във всеки един момент от време гледат в едно и също фиксирано направление, примерно по посока на y?



[1] Да се приеме като математически модел, а не физически постижимо поле: целта е експериментално упражнение.

Задача 5: **Относително Движение #2**

Наблюдателят A се движи с постоянна по модул скорост v_A. Наблюдателят B се движи също с постоянна по модул скорост v_B, която е по-голяма от v_A и във всеки момент от време има същата посока като нея. Може ли при тези условия наблюдателят B да се окаже неподвижен спрямо наблюдателя A? Можете ли да илюстрирате с пример или контрапример?

Задача 6: **Miscellaneous #1**

При движението си дъска, поставена на кръгли ролки, запазва хоризонтално положение и остава на една и съща височина. Може ли да се осъществи същото движение, ползвайки некръгли ролки?

Задача 7: **Miscellaneous #2**

На везни е уравновесен сандък, напълнен със сачми. Ще останат ли везните в равновесие, ако се заменят сачмите с по-едри (направени от същия материал)? Приемете термодинамична граница:

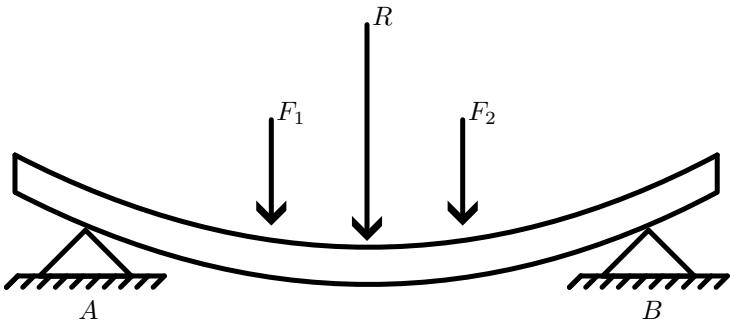
→ Размерите на сандъка са много по-големи от диаметъра на сачмите.

→ Процентното увеличение на сачмите не е достатъчно голямо, за да наруши горното условие.

→ Сачмите са многобройни, така че заеманият от тях обем не зависи от точното им разположение[2].

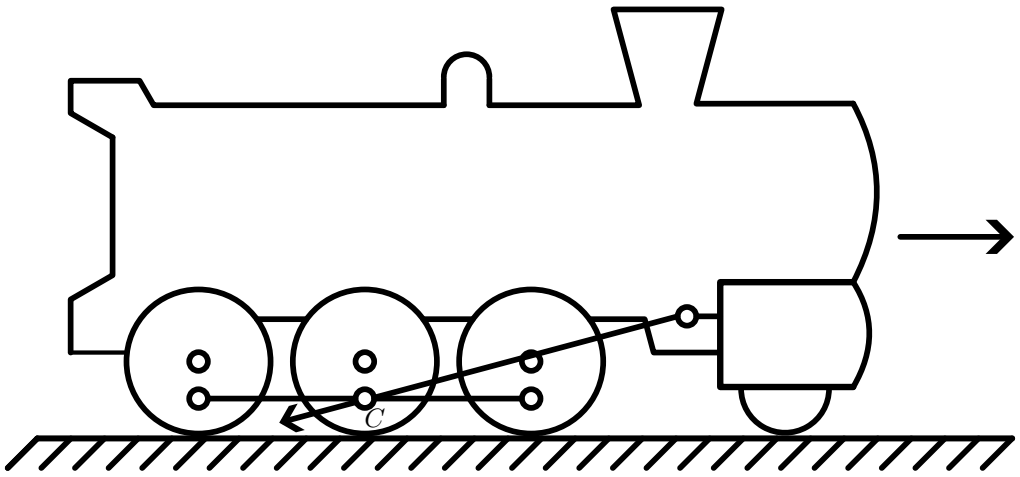
Задача 8: **Статика #1**

Към дъска, лежаща на подпорите A и B, са приложени силите F_1 и F_2, както е показано на фигурата. Ще се измени ли огъването на дъската, ако двете сили се заменят с равнодействуващата им сила R?



Задача 9: **Влак**

На фигурата е изобразен локомотив, движещ се надясно. В положението, в което е показана фигурата, мотовилката (коляно-мотовилковият механизъм) действува на колелото с някаква сила, насочена наляво и минаваща над точка C. Но тази точка е център, около който в дадения момент се върти колелото. Затова под действие на тази сила то трябва да се завърти по посока, обратна на часовниковата стрелка, т.е. да се завърти наляво. Защо локомотивът се движи надясно?



[2] При малък сандък и големи сачми може, в зависимост от начина на разположение, да поберем различен брой сачми. Работим в рамките на термодинамичната граница именно, за да пренебрегнем този ефект (packing problems).

Решения

Решение 1:

Ползвани Задачи

- Задача 001 → 001
- Задача 002 → 002
- Задача 003 → 003
- Задача 004 → 005
- Задача 005 → 006
- Задача 006 → 008
- Задача 007 → 009
- Задача 008 → 010
- Задача 009 → 014